

Chrząszcz

2503Pomorzanka04. Grypa B. Pamięć 16 MB. Czas 1,2 sek.

Na cienkiej, poziomej gałęzi siedzi chrząszcz. „Jestem sobie na cienkiej, poziomej gałęzi” —myśli chrząszcz — „czuję się jak na osi x -ów!”. Zdecydowanie można go nazwać matematycznym chrząszczem.

Na tejże gałęzi znajduje się także n kropli rosy, a każda z nich zawiera m jednostek wody. Przy założeniu, że chrząszcz stoi w punkcie 0, współrzędne kropeł to $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Dzień zapowiada się bardzo gorący. W związku z tym, co jednostkę czasu, z każdej kropli wyparuje dokładnie jednostka wody. Chrząszcz jest spragniony. Tak spragniony, że jak tylko dotrze do kropli, wypije całą natychmiast. W jednostce czasu chrząszcz może przepełznąć jednostkę długości. Ale czy to pełzanie w ogóle się opłaca? To jest właśnie problem chrząszcza.

Napisz program, który, mając dane współrzędne kropeł, obliczy **maksymalną** ilość jednostek wody, którą chrząszcz może wypić.

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite, n ($0 \leq n \leq 300$) oraz m ($1 \leq m \leq 10^6$). W n wierszach zapisano współrzędne $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($-10^4 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq 10^4, x_i \neq x_j$ dla $i \neq j$).

Wyjście

W wierszu zapisz maksymalną ilość wody możliwą do wypicia przez chrząszcza.

Przykład

Wejście

3 15

6

-3

1

Wyjście

25

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
25	$n \leq 25$
35	$n \leq 100$
40	$n \leq 300$